Sécurité logicielle (HAI821I)

Master Informatique
Département Informatique
Faculté des Sciences de Montpellier
Université de Montpellier

Examen du 27 juin 2022

Tous les documents de cours sont autorisés. L'examen dure 2h. Le barème est donné à titre indicatif. Le sujet comporte 1 page et il y a 3 exercices.

Exercice 1 (7 pts)

Démontrer dans le système $\mathrm{LJ}_{\mathsf{EQ}}$ les séquents suivants :

1. $\vdash (\forall x.P(x) \Rightarrow Q(x)) \Rightarrow P(a) \Rightarrow \exists x.Q(x)$
2. $\forall x.x + 0 \doteq x, \forall x, y.x + y \doteq y + x \vdash \forall x.0 + (x + 0) \doteq x$

où P et Q sont des symboles de prédicat d'arité 1, « + » un symbole de fonction d'arité 2, et a et 0 des constantes.

Exercice 2 (7 pts)

Dans ce qui suit, vous pouvez utiliser soit une notation mathématique (en logique du premier ordre), soit du code `Coq` (sauf pour les parties preuves, qui devront être faites semi-formellement en logique du premier ordre).

1. Écrire une relation inductive *even_decr_list* qui détermine si une liste d'entiers naturels est une liste d'entiers pairs décroissante de deux en deux jusqu'à 0. Par exemple, on a $even_decr_list([0])$ et $even_decr_list([4; 2; 0])$, mais pas $even_decr_list([4; 0])$.
2. Démontrer que : $even_decr_list([4; 2; 0])$.
3. Écrire la fonction f_{edl} qui teste si une liste d'entiers naturels est une liste d'entiers pairs décroissante jusqu'à 0. Par exemple, $f_{edl}([4; 2; 0])$ retourne vrai mais $f_{edl}([4; 2; 1])$ retourne faux.
4. Énoncer les théorèmes de correction et complétude de la fonction f_{edl} vis-à-vis de la spécification *even_decr_list* (on souhaite juste les énoncés, pas les preuves).

Exercice 3 (7 pts)

En utilisant les règles de la logique de Hoare, démontrer la validité des triplets suivants :

1. $\{y = 1\}\ x := y + 1; z := x - 1\ \{z = 1\}$
2. $\{-4 \leq x \wedge x \leq 4\}$ if $x \geq 0$ then $x := x - 2$ else $x := x + 2$ $\{-2 \leq x \wedge x \leq 2\}$